RHSENSO → SÓLIDES DP

Manual técnico

Configuração, agendamento, comandos de linha de comando, operação e solução de problemas

Para quem: a equipe de TI que mantém o servidor do serviço `IntegracaoSolidesDP` e da aplicação Web de gestão.

O que não está aqui: a instalação (veja o `INSTALL.md` que acompanha o pacote) e o uso das telas, que está na própria Web, em **Ajuda**.

Manual técnico · versão 1.0 · outubro de 2026 · aplica-se à versão 1.0 do serviço e da Web
Contém nomes de chaves, comandos e caminhos do servidor: distribuição restrita ao TI e aos administradores.

Sumário

1. **Como as peças se ligam**
   - Componentes
   - Quem fala com quem
   - Tabelas no banco
2. **Configuração do serviço**
   - Onde fica e precedência
   - Chaves do servidor
   - Regras de negócio com a gestão ligada
   - Segredos
3. **Agendamento das execuções**
4. **Configuração da Web**
5. **Comandos em prompt (linha de comando)**
   - Como chamar
   - Lista de comandos
   - Códigos de saída
   - Passar configuração na linha de comando
   - Exemplos
6. **Operação do dia a dia**
   - Serviço: status, reinício, atualização
   - Logs
   - Relatórios de execução
   - Consultas úteis no banco
   - Rotina recomendada
7. **Solução de problemas no servidor**
8. **Manutenção deste manual**

1 Como as peças se ligam

1.1 Componentes

Peça	O que é	Onde roda
Serviço `IntegracaoSolidesDP`	Executável .NET (self-contained) que lê o banco do RHSenso e envia para a API do Sólides DP. Roda como serviço Windows, systemd ou container. É o **único** componente que fala com o Sólides DP e o único que conhece o token.	Servidor com acesso ao SQL Server e saída HTTPS para `employer.tangerino.com.br:443`.
Web `IntegracaoSolidesDP.Web`	Aplicação ASP.NET Core (IIS) para acompanhar e operar: lê o histórico gravado pelo serviço, versiona a configuração e grava pedidos numa fila. Login próprio com perfis Consulta, Operador e Admin.	IIS com o Hosting Bundle do .NET. Só precisa de acesso ao SQL Server.
Banco `bd_rhu_adn`	O mesmo banco do RHSenso. O serviço lê o `dbo` e escreve só no schema `solidesdp`. A Web escreve em `solidesdp` (configuração, fila, auditoria) e em `solidesdp_auth` (usuários).	SQL Server 2019 ou superior.

1.2 Quem fala com quem

Navegador Usuário da Web (HTTPS) → **Web** grava pedido em `solidesdp.comando` e versões em `solidesdp.configuracao` → **SQL Server** fila, configuração, histórico ← **Serviço** lê a fila a cada `Gestao:IntervaloComandos`, executa e grava o resultado → **Sólides DP** API REST (token)

- A Web **nunca** chama a API do Sólides DP. Se o serviço estiver parado, os pedidos ficam esperando, e a Web avisa no Painel depois de 2 minutos.
- O serviço atende **um pedido por vez** e só entre execuções. Durante uma sincronização longa, os pedidos aguardam.
- Duas execuções da mesma instância nunca rodam juntas (lock `sp_getapplock`). Uma execução pedida enquanto outra roda é descartada, com o aviso "Outra execução em andamento".
- Para a Web funcionar, o serviço precisa estar com `Gestao:Habilitada = true`. Sem isso, a Web mostra apenas o aviso de que o banco não foi preparado.

1.3 Tabelas no banco

Tabela	Conteúdo	Quem grava
`solidesdp.runs`	Uma linha por execução **de cada empresa** (`cdempresa`): início, fim, status, real/simulação, origem, quem pediu, versão da configuração, contagens.	Serviço

Tabela	Conteúdo	Quem grava
`solidesdp.run_items`	Itens de cada execução (exceto os sem alteração, que ficam só na contagem). O colaborador aparece como `empresa-matrícula`, nunca pelo CPF.	Serviço
`solidesdp.colaborador_vinculo`	Vínculo de cada colaborador (CPF, dentro da empresa) com o cadastro dele no Sólides DP: id, Código Externo, matrícula, filial, origem (`criado` ou `vinculado_cpf`), hash do último envio, status.	Serviço
`solidesdp.cargo_vinculo` , `local_vinculo`	Cargos e filiais do RHSenso criados na conta do Sólides DP de cada empresa.	Serviço
`solidesdp.colaborador_falha`	Recusas seguidas do Sólides DP ao cadastro de um colaborador com os mesmos dados (hash, tentativas, último erro, primeira e última recusa). No limite de `Sync:ColaboradorMaxTentativas` o colaborador vira pendência `recusado_pelo_dp` e só é reenviado quando os dados mudam ou 24 h depois da última recusa. A linha some quando o envio dá certo.	Serviço
`solidesdp.ferias_vinculo`	Cada período de férias e o lançamento correspondente: id, tentativas, último erro.	Serviço
`solidesdp.entity_state` , `vacation_state`	Obsoletas (chave da versão 1.0). Mantidas só para consulta; não são mais gravadas.	—

Tabela	Conteúdo	Quem grava
`solidesdp.meta`	Metadados, como o esquema da chave do colaborador (`cpf-por-empresa-v2`).	Serviço
`solidesdp.configuracao`	Versões da seção Sync e a situação ativa/desativada. A vigente é a de maior versão da instância.	Web (e o serviço cria a versão 1)
`solidesdp.configuracao_empresa`, `configuracao_filial`	Empresas de cada versão da configuração (habilitada, simulação, go-live, escala...) e as filiais marcadas.	Web
`solidesdp.empresa_token`	Token do Sólides DP de cada empresa, **cifrado**. Só recebe `INSERT`: vale a linha mais recente.	Web
`solidesdp.comando`	Fila de pedidos da Web e o resultado de cada um.	Web e serviço
`solidesdp.conferencia`	Conferências DP x RHSenso por empresa: contagens e, em JSON, um campo diferente por linha (valor no RHSenso e no DP). "Reenviar do RHSenso" na Web apaga o `payload_hash` em `colaborador_vinculo` e a próxima execução reenvia o cadastro.	Serviço (grava), Web (lê e marca reenvio)
`solidesdp.servico_sinal`	Sinal de vida de cada serviço (instância e máquina): versão, processo, quando começou e o último sinal. A Web mostra no Painel; mais de uma máquina = outro serviço usando o mesmo banco.	Serviço
`solidesdp.auditoria`	Tudo o que foi feito na Web.	Web

Tabela	Conteúdo	Quem grava
`solidesdp.notificacao_config`, `notificacao_destinatario`	Avisos por e-mail: servidor SMTP (senha cifrada com a chave dos tokens), horário do resumo, lembrete e quem recebe.	Web grava, serviço lê
`solidesdp.notificacao_estado`, `notificacao_pendencia`, `notificacao_envio`	Situação de cada empresa (para avisar só na mudança), pendências abertas (para o resumo diário) e cada e-mail enviado ou tentado, com o erro.	Serviço
`solidesdp_auth.*`	Usuários, perfis e chaves de proteção do cookie (ASP.NET Core Identity).	Web

Tabelas e colunas do schema `solidesdp` são documentadas no próprio banco (extended property `MS_Description`, visível no SSMS). As tabelas `solidesdp.*` são criadas pelo próprio serviço na primeira execução (ou no `--check-config`). As de `solidesdp_auth` são criadas pela Web ao iniciar (migrations). Configuração, fila, execuções e auditoria só recebem `INSERT`: nada é apagado pela aplicação.

2 Configuração do serviço

2.1 Onde fica e precedência

O arquivo `appsettings.json` fica na pasta de instalação, junto do executável (no Windows, por padrão, `C:\Services\IntegracaoSolidesDP`; no Linux, `/opt/integracao-solidesdp`). Atualizações do pacote **nunca** sobrescrevem esse arquivo.

Cada chave pode vir de três lugares. O de baixo vence o de cima:

1. `appsettings.json`
2. variável de ambiente, com `__` no lugar de `:` (ex.: `SolidesDP__Token`)
3. argumento de linha de comando (ex.: `--Execution:Interval=00:15:00`)

> O serviço lê a configuração do servidor **só ao iniciar**. Depois de alterar o `appsettings.json` ou uma variável de ambiente, reinicie o serviço. As regras de negócio alteradas na Web não precisam de reinício (veja 2.3).

2.2 Chaves do servidor

Chave	Padrão	Para que serve
`ConnectionStrings:Rhu`	—	Obrigatória. Conexão com o `bd_rhu_adn`. Login com leitura no `dbo` e DDL/DML no schema `solidesdp`.
`SolidesDP:Token`	—	Token de integração, gerado no Sólides DP em Empregador › Integrações. Usado só com a gestão desligada, para a única empresa de `Sync:EmpresasIncluidas`. Com a gestão ligada, cada empresa usa o seu token, cadastrado na tela Empresas da Web.
`SolidesDP:BaseUrl`	`https://employer.tangerino.com.br`	Endereço da API. Só muda em desenvolvimento (fake local).
`SolidesDP:TimeoutSeconds`	`30`	Tempo limite de cada tentativa (1 a 300). Com as novas tentativas automáticas, o total pode chegar a 4 vezes este valor.
`SolidesDP:SkipUnifiedSync`	`true`	Não propaga os cadastros para a base unificada (CUC) da Sólides. Confirmar com a Sólides antes de mudar.
`SolidesDP:AllowProductionApiOutsideProduction`	`false`	Trava: fora do ambiente Production, a API real só é usada com esta chave ligada.

Chave	Padrão	Para que serve
`Gestao:Habilitada`	`false`	Liga a gestão pela Web: regras vindas do banco, ativar/desativar e fila de pedidos. **Precisa estar `true` para usar a Web.**
`Gestao:IntervaloComandos`	`00:00:15`	De quanto em quanto tempo o serviço procura pedidos da Web (de 1 segundo a 10 minutos).
`Gestao:IntervaloSinalDeVida`	`00:01:00`	De quanto em quanto tempo o serviço grava o sinal de vida que o Painel mostra (de 10 segundos a 10 minutos). Roda à parte das execuções.
`Gestao:ChaveTokens`	—	Chave (32 bytes em base64) que cifra os tokens das empresas. Tem de ser **a mesma** de `Web:ChaveTokens`. Vazia, no Windows, os tokens ficam protegidos pela própria máquina (DPAPI) e Web e serviço precisam estar no mesmo servidor. Trocar a chave obriga a cadastrar os tokens de novo.
`Execution:Interval`	`00:30:00`	Frequência das execuções automáticas (mínimo 1 minuto). Use esta **ou** `TimesOfDay`.
`Execution:TimesOfDay`	—	Horários fixos, ex.: `["07:00", "13:00"]`. Com a gestão ligada, a agenda pode ser trocada na Web (Regras gerais › Agenda das execuções), sem reiniciar o serviço; o arquivo vale enquanto lá estiver "Como no arquivo do serviço".
`Execution:TimeZone`	`America/Bahia`	Fuso (IANA) dos horários e das datas do RHSenso. Define o "hoje" de desligamentos e férias.
`Execution:RunOnStartup`	`true`	Com `Interval`, executa assim que o serviço inicia.
`Sync:InstanceName`	`default`	Nome da instância. Separa lock, configuração e histórico quando há mais de uma conta/token. Deve ser igual a `Web:InstanceName`.

Chave	Padrão	Para que serve
`Sync:RetencaoExecucoesDias`	`180`	Limpeza diária: execuções mais antigas (com itens e relatórios) e o histórico de e-mails são apagados. 0 = não apaga; senão de 30 a 3650. A última execução de cada empresa (real e simulação), os vínculos, a auditoria e os pedidos nunca são apagados. Editável na tela Regras gerais.
`Sync:RetencaoArquivosDias`	`30`	Arquivos `.csv` / `.json` da pasta de relatórios mais antigos são apagados. 0 = não apaga.
`Sync:LimpezaHora`	`3`	Hora local (0 a 23) a partir da qual a limpeza roda, uma vez por dia. O resultado vai para o log do serviço.
`Sync:ConferenciaAtiva` / `ConferenciaDiaSemana` / `ConferenciaHora`	`true` / `Monday` / `6`	Conferência semanal DP x RHSenso (só com a gestão ligada): para cada colaborador ativo e vinculado, compara o que seria enviado com o que está no Sólides DP (nome, PIS, CTPS, nascimento, admissão, e-mail, telefone, sexo, cargo, local, empresa, situação). Só lê o DP; o resultado vai para `solidesdp.conferencia` e a tela Conferência. Pedido manual: "Conferir campos".
`Sync:ServicoSemRespostaMinutos`	`5`	A Web mostra "Serviço sem resposta" quando nenhum serviço deu sinal de vida dentro deste tempo.
`Sync:ReportDirectory`	`reports`	Pasta dos relatórios CSV/JSON de cada execução, relativa ao executável.
`Serilog`	console + arquivo	Logs em `logs/integracao-solidesdp-AAAAMMDD.log`, um por dia, mantidos por 30 dias.

2.3 Regras de negócio com a gestão ligada

As demais chaves da seção `Sync` são as **regras de negócio**. Com `Gestao:Habilitada = true`, elas se dividem em duas telas da Web:

Tela	Vale para	Regras
Regras gerais	todas as empresas	Tipos de colaborador, situação de transferência, situações ignoradas, motivos de demissão, férias (janela, programadas, data final, tentativas) e as travas de segurança. As situações de desligamento (08, 11, 12, 14) aparecem só para consulta.

Tela	Vale para	Regras
Empresas	cada empresa (uma conta do Sólides DP)	Habilitada, **simulação**, **go-live** (obrigatória para o envio real), filiais, **piloto**, token, escala, regra de ponto, motivo FÉRIAS, empresa no Sólides DP (pelo CNPJ, padrão, ou nenhuma) e criar empresa faltante.

Não existe simulação geral: para parar todas as empresas de uma vez, o Admin usa **Desativar** no Painel.

- Na primeira execução, o serviço copia a seção `Sync` do `appsettings.json` para o banco como **versão 1**.
- Daí em diante, **vale o que está no banco**, alterado pelo Admin nas telas Regras gerais e Empresas da Web. Mudar essas chaves no `appsettings.json` (ou na linha de comando) não tem efeito.
- Continuam vindo do servidor: `ConnectionStrings`, `SolidesDP:BaseUrl` e demais chaves de conexão, `Gestao`, `Execution`, `Sync:InstanceName` e `Sync:ReportDirectory`.
- Cada execução usa a versão vigente no momento em que começa e registra o número dela em `solidesdp.runs.config_versao`.
- Uma versão inválida não chega à API: a execução é registrada como falha com `config_invalid` e o motivo.
- **Cada empresa é uma conta do Sólides DP**, com o seu token. Cada execução roda as empresas habilitadas uma depois da outra, e cada empresa vira uma linha em `solidesdp.runs`. Uma empresa com problema (sem token, go-live faltando) falha sozinha; as outras seguem.
- Empresa inativa no RHSenso (`temp1.flativo`) e filial inativa (`test1.flativofilial`) ficam fora do escopo: nada é enviado e ninguém é desligado por isso.
- Só as empresas **habilitadas** na tela Empresas são sincronizadas. Sem nenhuma habilitada, nada é sincronizado (a execução fica como não realizada).
- Com a integração **desativada** na Web, o serviço não faz execuções reais (agendadas, pedidas ou de linha de comando). A simulação continua permitida.

A explicação de cada regra está na Web, em Ajuda › Regras gerais e Ajuda › Empresas. Com a gestão desligada, as mesmas chaves valem direto do `appsettings.json` (veja o `README.md`).

2.4 Segredos

- Prefira variáveis de ambiente para a senha do banco e o token: `ConnectionStrings__Rhu` e `SolidesDP__Token`.
- Windows: variáveis de ambiente do **sistema** (o serviço roda como LocalSystem) ou, com autenticação integrada, `Integrated Security=True` na connection string e a conta do serviço trocada em `services.msc`.
- Linux: arquivo `/etc/integracao-solidesdp.env` com permissão 600. Docker: `-e` ou secrets do orquestrador.
- O token de cada empresa é cadastrado na Web e gravado cifrado no banco; nunca aparece de volta na tela. Guarde a `Gestao:ChaveTokens` / `Web:ChaveTokens` como segredo (variável de ambiente `Gestao__ChaveTokens` e `Web__ChaveTokens`), nunca no repositório.
- Nunca mande token por chat, e-mail ou commit. Se isso acontecer, gere um token novo no Sólides DP (Empregador › Integrações) e revogue o antigo.

3 Agendamento das execuções

O próprio serviço agenda as execuções. Não use o Agendador de Tarefas do Windows nem o cron.

Com a gestão ligada, a agenda é definida na Web: Regras gerais › Agenda das execuções (a cada N minutos ou em horários fixos, e os dias da semana), igual para todas as empresas. O serviço relê a agenda a cada minuto e passa a segui-la sem reiniciar; o log registra "Agenda das execuções alterada". Enquanto lá estiver *Como no arquivo do serviço* (o padrão), vale o `appsettings.json`, onde se informa **exatamente uma** das opções:

Modo	Exemplo	Comportamento
Intervalo	`"Interval": "00:30:00"`	Uma execução a cada 30 minutos, contados do fim da anterior. Com `RunOnStartup`, a primeira roda logo que o serviço inicia.
Horários fixos	`"TimesOfDay": ["07:00", "13:00", "18:30"]`	Executa nesses horários, no fuso de `Execution:TimeZone`. Apague a linha `Interval` do arquivo.

```
// appsettings.json — horários fixos (sem a linha "Interval")
"Execution": {
  "TimesOfDay": [ "07:00", "13:00", "18:30" ],
  "TimeZone": "America/Bahia"
}
```

- Depois de mudar o agendamento no `appsettings.json`, **reinicie o serviço** (pela Web não precisa). O log mostra a próxima execução calculada: "Próxima execução em AAAA-MM-DD HH:MM:SS UTC" (atenção: em UTC, 3 horas à frente de Brasília/Bahia).
- Fora do agendamento, o usuário com perfil Operador pode pedir uma execução na Web (Pedidos ao serviço › Executar agora).
- Na carga inicial, prefira intervalo curto (15 a 30 min) para acompanhar o progresso. No dia a dia, 30 a 60 minutos atendem bem.
- Uma execução sem mudanças no RHSenso não faz nenhuma chamada de escrita ao Sólides DP. O custo de uma frequência maior é basicamente a leitura do banco.

4 Configuração da Web

O `appsettings.json` da Web fica na pasta do site no IIS (por padrão, `C:\inetpub\IntegracaoSolidesDP.Web`, criada pelo `install-web.ps1`; veja o `INSTALL.md`, seção D). Vale a mesma precedência do serviço (arquivo < variável de ambiente). O arquivo fica legível só para Administradores, SYSTEM e o app pool.

Chave	Padrão	Para que serve
`ConnectionStrings:Rhu`	—	Obrigatória. O mesmo banco do serviço, com o login `integracao_solidesdp_web` criado pelo `permissoes-sql.sql`: lê o RHSenso e o `solidesdp`, grava (sem apagar) em `solidesdp` e é dono do schema `solidesdp_auth`.
`Web:InstanceName`	`default`	Instância do serviço que esta Web gerencia. **Igual a `Sync:InstanceName` do serviço.**
`Web:TimeZone`	`America/Bahia`	Fuso para exibir datas e agrupar as execuções por dia no Painel.
`Web:AplicarMigrationsNoStart`	`true`	Cria e atualiza as tabelas de login (`solidesdp_auth`) ao iniciar. Desligue se a política do banco exigir que o DBA aplique os scripts.
`Web:ChaveTokens`	—	Chave que cifra o token de cada empresa cadastrado na tela Empresas. **Igual a `Gestao:ChaveTokens` do serviço.** Vazia, no Windows, usa a proteção da máquina (DPAPI): Web e serviço no mesmo servidor. Fora do Windows é obrigatória. Gere com `[Convert]::ToBase64String([Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(32))` (PowerShell 7) e guarde como segredo (`Web__ChaveTokens`).
`Serilog`	console + arquivo	Logs em `logs/integracao-solidesdp-web-AAAAMMDD.log`, mantidos por 30 dias. A identidade do app pool precisa poder escrever na pasta `logs`.

Verificar a configuração

Na pasta do site, como Administrador: `.\IntegracaoSolidesDP.Web.exe --check-config`. Confere, sem iniciar o site e sem gravar nada, a connection string, as permissões no banco, as tabelas do login, a chave dos tokens (e avisa se algum token já cadastrado não é lido com ela) e o fuso. Cada linha sai com `[OK]`, `[AVISO]` ou `[ERRO]`; o `install-web.ps1` só inicia o site se não houver `[ERRO]`. `--version` mostra a versão instalada. Com autenticação integrada do Windows, a verificação usa a sua conta, e não a do app pool.

Primeiro acesso

Numa instalação nova, sem usuários, abra `https://<nome do site>/PrimeiroAcesso` num navegador **no próprio servidor** e crie o primeiro administrador. A tela recusa acessos remotos e deixa de existir assim que há um usuário. Os demais usuários são criados pelo Admin em Usuários.

Segurança

- Somente HTTPS (HSTS fora de Development). Cookie de login `HttpOnly`, `Secure` e `SameSite=Strict`, válido por 8 horas com renovação por uso.
- As chaves que protegem o cookie ficam no banco: a reciclagem do app pool não derruba ninguém.
- Senha com no mínimo 8 caracteres, maiúscula, minúscula e número. Bloqueio de 15 minutos após 5 erros.
- Desativar um usuário ou trocar o perfil vale em até 1 minuto, mesmo com a sessão aberta.

5 Comandos em prompt (linha de comando)

O mesmo executável do serviço aceita comandos avulsos. Eles usam o `appsettings.json` da pasta de instalação, gravam no mesmo banco e aparecem na Web (origem "Linha de comando").

5.1 Como chamar

Instalação	Como rodar
Windows	PowerShell **como Administrador**, na pasta de instalação: `cd C:\Services\IntegracaoSolidesDP` e depois `.\IntegracaoSolidesDP.exe <comando>`
Linux	`sudo -u integracao-solidesdp /opt/integracao-solidesdp/IntegracaoSolidesDP <comando>`
Docker	`docker run --rm -e ... ghcr.io/rhsenso/integracaosolidesdp:<versão> <comando>` (as mesmas variáveis do container do serviço)

> Pode rodar com o serviço ligado. Se uma execução do serviço estiver em andamento na mesma empresa, um `--run-once` ou `--dry-run` é descartado pelo lock ("Outra execução em andamento"). Tente de novo em seguida.

> `--empresa N` restringe qualquer comando à empresa N (cada empresa é uma conta do Sólides DP). Sem ele, `--run-once`, `--dry-run` e `--check-config` passam por todas as empresas habilitadas; `--discover` e `--reconcile` exigem a empresa quando há mais de uma.

5.2 Lista de comandos

Comando	O que faz	Equivalente na Web
(sem argumento)	Roda como serviço, no agendamento de `Execution`. É o que o serviço Windows/systemd chama.	—
`--check-config`	Valida a configuração, conecta no banco, cria/atualiza o schema `solidesdp`, mostra a versão da configuração em vigor e, para cada empresa habilitada, o modo, as filiais e o teste do token no Sólides DP. Cada linha sai com `[OK]` ou `[ERRO]`. Os scripts de instalação rodam este comando antes de iniciar o serviço.	Verificar configuração
`--discover`	Lista empresas (com CNPJ), escalas, regras de ponto e motivos de ajuste cadastrados na conta do Sólides DP da empresa, com os ids usados na tela da empresa.	Consultar o Sólides DP
`--dry-run`	Uma execução simulada que grava o relatório e **nunca grava nada no Sólides DP**. Se a empresa tiver token, só consulta quem já está lá, para mostrar quem seria *vinculado pelo CPF* e quem seria *criado*. Força a simulação mesmo que a configuração esteja em envio real.	Simular (dry-run)
`--run-once`	Uma execução com a configuração em vigor. Se o modo simulação estiver desligado, **envia de verdade**. Respeita a integração desativada.	Executar agora
`--reconcile`	Confere no Sólides DP, pelo id, cada colaborador vinculado da empresa. Lista os que não existem mais (`[AUSENTE]`) e os que não puderam ser conferidos (`[?]`). Não altera nada.	Conferir enviados

Comando	O que faz	Equivalente na Web
`--reconcile --repair`	**Só pela linha de comando.** Além de conferir, desfaz o vínculo dos ausentes: a próxima execução real procura o CPF no Sólides DP de novo e vincula, ou cria se não achar.	—
`--version`	Mostra a versão instalada.	—
`--help`	Mostra a ajuda resumida dos comandos (também `-h` ou `/?`).	—

> **Cuidado com `--repair`.** Antes de usar, confirme com o RH que os colaboradores ausentes não foram excluídos no Sólides DP de propósito. Rode primeiro o `--reconcile` sem `--repair` e guarde a lista.

5.3 Códigos de saída

Úteis em scripts e no monitoramento (`$LASTEXITCODE` no PowerShell, `$?` no Linux):

Código	Significado
`0`	Sucesso. Em `--run-once` / `--dry-run`: execução *Concluída* sem erros.
`1`	Falha. `--check-config` / `--discover`: algum `[ERRO]`. `--run-once` / `--dry-run`: execução concluída com pendências ou com erros, falhou ou não foi realizada (lock ou integração desativada). A última linha mostra o status e o caminho do relatório.
`2`	Configuração do servidor inválida (a lista de problemas sai no console), ou `--reconcile` encontrou ausentes ou não verificáveis.

5.4 Passar configuração na linha de comando

Qualquer chave pode ir como argumento `--Secao:Chave=valor`, só para aquele comando, sem mexer no arquivo:

```
.\IntegracaoSolidesDP.exe --check-config --
ConnectionStrings:Rhu="Server=sql02;Database=bd_rhu_adn;Integrated
Security=True;TrustServerCertificate=True"
```

> Com a gestão ligada, as regras da seção `Sync` vêm do banco, e argumentos como `--Sync:DryRun=false` são ignorados. Para mudar regra, use as telas Regras gerais e Empresas da Web. A exceção é o próprio `--dry-run`, que sempre força a simulação.

5.5 Exemplos

```
# Conferir tudo depois de trocar o token ou a senha do banco
.\IntegracaoSolidesDP.exe --check-config

# Ids de escala e regra de ponto da conta da empresa 15
.\IntegracaoSolidesDP.exe --discover --empresa 15

# Simular só a empresa 15 e abrir o relatório no Excel
.\IntegracaoSolidesDP.exe --dry-run --empresa 15
Invoke-Item (Get-ChildItem .\reports\run-*.csv | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last
1).FullName

# Conferência semanal e, se confirmado com o RH, nova busca dos ausentes pelo CPF
.\IntegracaoSolidesDP.exe --reconcile --empresa 15
.\IntegracaoSolidesDP.exe --reconcile --repair --empresa 15
.\IntegracaoSolidesDP.exe --run-once --empresa 15
```

6 Operação do dia a dia

6.1 Serviço: status, reinício, atualização

Ação	Windows (PowerShell como Administrador)	Linux
Status	`Get-Service IntegracaoSolidesDP`	`systemctl status integracao-solidesdp`
Reiniciar	`Restart-Service IntegracaoSolidesDP`	`sudo systemctl restart integracao-solidesdp`
Parar / iniciar	`Stop-Service` / `Start-Service`	`sudo systemctl stop` / `start`
Atualizar versão	Extrair o zip novo e rodar `install-service.ps1` de novo (preserva o `appsettings.json`).	Extrair o tar.gz novo e rodar `sudo ./install.sh`.

Parar o serviço no meio de uma execução é seguro: a execução interrompida é marcada como *Falhou* na próxima vez que o serviço rodar, e nada é enviado em duplicidade. Para suspender os envios sem parar o serviço (que continua atendendo simulações e verificações), prefira **Desativar** no Painel da Web.

6.2 Logs

De quem	Onde
Serviço (Windows/Linux)	`<instalação>\logs\integracao-solidesdp-AAAAMMDD.log` (Linux: também `journalctl -u integracao-solidesdp`)
Serviço (Docker)	`docker logs integracao-solidesdp`
Web	`<pasta do site>\logs\integracao-solidesdp-web-AAAAMMDD.log`

```
# últimas 50 linhas do log de hoje do serviço
Get-Content C:\Services\IntegracaoSolidesDP\logs\*.log -Tail 50
```

6.3 Relatórios de execução

- Cada execução grava `reports/run-*.csv` (abre no Excel) e `reports/run-*.json`, com os itens com falha, bloqueados e ignorados e o motivo de cada um.
- Cada **simulação** grava também `reports/vinculacao-empresa{N}-*.csv`, o relatório de vinculação para o RH (uma linha por pessoa: nome no RHSenso e no Sólides DP, CPF mascarado, vincular pelo CPF / criar / desligar / pendência / fora do escopo, Código Externo e cargo antes e depois; com token, também os cadastros ativos **só no Sólides DP**, com onde o CPF está no RHSenso, em qualquer empresa, tipo ou situação). A simulação também grava as linhas em JSON (`run_relatorio` tipo `vinculacao-linhas`), que a Web mostra no detalhe da execução com filtro por resultado. O mesmo arquivo fica em `solidesdp.run_relatorio` e é baixado na Web, no detalhe da execução (fica na auditoria como `RELATORIO_BAIXADO`).
- A pasta **não é limpa automaticamente**. Com execução a cada 30 minutos, são cerca de 100 arquivos por dia. Recomenda-se uma tarefa de limpeza mensal, mantendo 90 dias, por exemplo:

```
Get-ChildItem C:\Services\IntegracaoSolidesDP\reports -File |
  Where-Object LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-90) | Remove-Item
```

O histórico completo continua no banco (`solidesdp.runs` e `solidesdp.run_items`) e na Web.

6.4 Consultas úteis no banco

```
-- Últimas execuções
SELECT TOP 20 started_at, finished_at, cdempresa, status, dry_run, triggered_by,
       solicitado_por, config_versao, error_message
FROM solidesdp.runs ORDER BY started_at DESC;

-- Colaboradores vinculados da empresa 15: criados x vinculados pelo CPF
SELECT origem, status, COUNT(*) AS qtd
FROM solidesdp.colaborador_vinculo WHERE cdempresa = 15
GROUP BY origem, status;

-- Pedidos da Web que ainda esperam o serviço
SELECT id, tipo, solicitado_por, solicitado_em
FROM solidesdp.comando WHERE status = 'pendente';

-- Configuração em vigor (instância default)
SELECT TOP 1 * FROM solidesdp.configuracao
WHERE instance_name = 'default' ORDER BY versao DESC;
```

> Consultas só de leitura. Não altere as tabelas `solidesdp.*` à mão: o estado guarda o vínculo com os registros do Sólides DP, e uma edição errada pode gerar cadastro duplicado lá.

6.5 Rotina recomendada

Quando	O quê
Diário	Painel da Web: integração ativa, última execução recente e sem falha. (O RH acompanha as Pendências.)
Semanal	Conferir enviados (Web ou `--reconcile`). Olhar os logs procurando `[ERR]`.
Mensal	Limpar a pasta `reports`. Conferir o espaço em disco e a validade do token.
A cada atualização	Rodar `--check-config` e `--version` e acompanhar a primeira execução no Painel.

7 Solução de problemas no servidor

Os problemas de cadastro (CPF, cargo, CNPJ...) estão na Web, em Ajuda › Deu problema, e agora?. Aqui ficam os que dependem do TI.

Sintoma	Causa provável e solução
Serviço não inicia, ou para logo após iniciar	Rode `.\IntegracaoSolidesDP.exe --check-config` no console: a configuração inválida aparece listada (código de saída 2). Confira também o log do dia e o Visualizador de Eventos do Windows.
"Informe exatamente um entre Execution:Interval e Execution:TimesOfDay"	As duas chaves estão preenchidas, ou nenhuma. Deixe só uma e apague a linha da outra.
Web mostra "O serviço ainda não preparou o banco"	`Gestao:Habilitada` está `false`, ou o serviço ainda não rodou depois de ligada. Ligue, reinicie o serviço (ou rode `--check-config`) e recarregue a Web.
Pedidos da Web parados em "Aguardando o serviço"	Serviço parado, gestão desligada, `Web:InstanceName` diferente de `Sync:InstanceName`, ou uma execução longa em andamento. Verifique nessa ordem. O quadro *Serviço* do Painel mostra a última vez que cada serviço deu sinal de vida.
Painel mostra "Serviço sem resposta"	Nenhum serviço gravou sinal de vida dentro de `Sync:ServicoSemRespostaMinutos`. Veja se o serviço `IntegracaoSolidesDP` está iniciado (services.msc) e o log dele (banco fora do ar também impede o sinal). Uma máquina antiga na lista com "Sem resposta" é um serviço desligado: some sozinha depois de `Sync:RetencaoExecucoesDias`.
`Sólides DP recusou o token (HTTP 401/403)`	Token inválido, revogado ou da conta errada. Gere outro no Sólides DP (Empregador › Integrações), atualize `SolidesDP__Token` e reinicie.
Falha de conexão/timeout com o Sólides DP	Saída HTTPS bloqueada, proxy ou certificado. Teste no servidor: `Test-NetConnection employer.tangerino.com.br -Port 443`.
`source_empty`: nenhum colaborador lido	Connection string apontando para outro banco, ou filtros da empresa (piloto, filiais) que não casam com nada. A trava impede que um banco vazio leve a desligamentos em massa.
E-mail de aviso não chega	Veja *Últimos envios* na tela Notificações: o erro do servidor aparece lá. Senha errada ou remetente diferente do usuário: corrija e grave. "Senha do SMTP não pôde ser lida": a Web e o serviço estão com chaves diferentes (`Web:ChaveTokens` × `Gestao:ChaveTokens`); grave a senha de novo. Tempo esgotado: libere a saída para o SMTP na porta 587 (`Test-NetConnection smtp.skymail.net.br -Port 587`). Sem nenhum envio registrado: confira se os avisos estão ligados e se há destinatário ativo.
`max_dismissals_exceeded`: nenhum desligamento enviado	A execução ia desligar mais colaboradores que `Sync:MaxDismissalsPerRun` (padrão 20, tela Regras gerais). Confira as demissões no RHSenso; se estiverem certas, aumente o limite, rode de novo e volte ao valor normal.
`recusado_pelo_dp`: colaborador não é mais reenviado	O Sólides DP recusou os mesmos dados `Sync:ColaboradorMaxTentativas` vezes seguidas (padrão 3). Corrija o dado indicado no erro: no RHSenso, a próxima execução reenvia; no Sólides DP, a integração tenta de novo 24 h depois da última recusa. Para forçar antes disso: `DELETE FROM solidesdp.colaborador_falha WHERE cdempresa = N AND cpf = '...'` (login do serviço).
"tabelas ausentes em dbo" no `--check-config`	O login não tem leitura no `dbo` ou o banco não é o do RHSenso. Revise o `db_datareader` do login.
Erro de permissão ao criar tabelas `solidesdp`	O login do serviço precisa ser dono do schema `solidesdp` e ter `CREATE TABLE` (script em INSTALL.md, seção 1).

Sintoma	Causa provável e solução
Serviço recusa iniciar: "O estado foi gravado com a chave de colaborador ..."	A versão instalada usa outra forma de identificar o colaborador. **Não force.** Volte a versão anterior e fale com a RHSenso antes de atualizar.
Execução "Em andamento" que nunca termina	O serviço foi parado no meio. Na próxima execução ela é marcada como *Falhou* automaticamente. Se o serviço estiver rodando e travado, reinicie-o.
Web não abre (erro 500.30 no IIS)	Hosting Bundle do .NET ausente (ou instalado antes do IIS: reinstale e rode `iisreset`), connection string vazia ou sem acesso ao banco. Rode `IntegracaoSolidesDP.Web.exe --check-config` na pasta do site, veja o log da Web e o Visualizador de Eventos (origem "IIS AspNetCore Module V2").
Web responde 503 ou "Em manutenção"	A validação do `install-web.ps1` falhou e o site ficou parado. Corrija o que o `--check-config` apontou e rode o script de novo.
Tela Primeiro acesso diz "somente no servidor"	Por segurança, o primeiro administrador só é criado num navegador aberto no próprio servidor (`localhost`).
Todos os usuários Admin perderam o acesso	Um Admin pode redefinir a senha de outro. Sem nenhum Admin ativo, fale com a RHSenso: a recuperação é feita no banco (`solidesdp_auth`) com procedimento assistido.

8 Manutenção deste manual

- Fonte: `docs/manual-tecnico/manual-tecnico.html` no repositório. O PDF fica ao lado (`manual-tecnico.pdf`) e vai embutido na dll da Web, que o oferece só ao perfil Admin em Ajuda › Para o TI.
- Para gerar o PDF depois de editar o HTML (Windows, usa o Microsoft Edge já instalado):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\gerar-manual-tecnico.ps1
```

- Faça commit do HTML e do PDF juntos e publique a Web de novo.
- O manual de uso das telas não fica aqui: está na própria Web (`Views/Ajuda`), junto do código que ele descreve. Testes automatizados conferem se todo status, campo das Regras gerais e ação de auditoria está documentado ali.